

Portail Captif - Pfsense

R501 Wifi avancé - TP n°1

Création des machines:

→ Pfsense: 2 cartes réseaux, interne/bridge sur l'iut

Attention à l'installation et le reboot, enlever l'iso dans stockage clique droit supprimer sur le disque à supprimer pour qu'elle démarre sans reboot h24

→ Windows client

→ Windows serveur

Objectifs

L'objectif de ce T.P est de mettre en place un portail captif afin de rediriger vers une authentification Web des utilisateurs déclarés sur un windows Server.

Présentation

Vous allez configurer une version de l'outil pfsense. Cet outil permet entre autres d'ajouter un portail captif à l'utilisation des ressources réseaux. Après avoir vérifié le bon fonctionnement de votre portail avec des utilisateurs définis localement, vous modifierez la configuration du portail pour prendre en compte les utilisateurs définis sur votre windows Server.

Outils

- Un serveur Windows
- Une machine virtuelle pfsense
- Une machine virtuelle pour la configuration du portail
- une machine cliente

Travail Demandé

1. Infra-structure

- Réaliser un schéma de votre infrastructure en détaillant chaque équipement et services.

2. Configuration de pfsense en portail captif

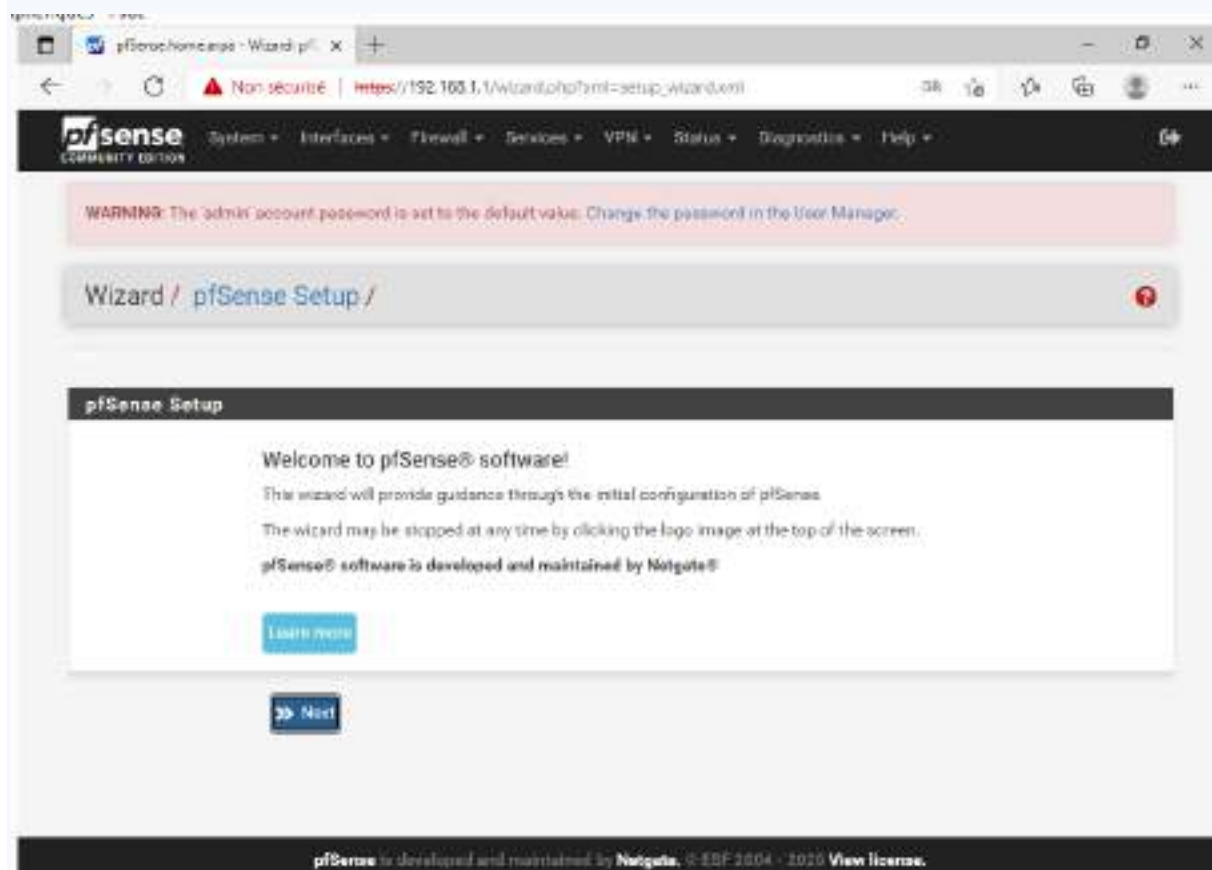
- Créer une machine pfSense avec 2 cartes réseaux (une WAN et une LAN).

Adresse lan → 192.168.1.1/24

Client windows → adresse IP 192.168.1.100/24

- Connecter vous au portail d'administration pour configurer les éléments de base (user=admin, mdp=pfsense).

Capture provenant de la machine cliente



- Créer des utilisateurs locaux.
- Ajouter le service de portail captif.
- Tester à l'aide de votre client.
- Personnaliser la page d'accueil.

On crée d'abord le portail captif, avec la zone

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `https://192.168.1.1/services_captifportal.php?zone=lan`. The page content includes the following configuration options:

- Réinitialiser la période d'attente**: ☐ Activer la période d'attente avant reset pour les tentatives d'accès. Si activé, la période d'attente est réinitialisée à la durée d'origine si l'accès est tenté lorsque tous les crédits de passage ont déjà été épuisés.
- Fenêtre contextuelle de déconnexion**: ☐ Activer la fenêtre de dialogue de fermeture de session. Si activé, un popup apparaîtra quand les clients sont autorisés à partir du portail captif. Cela permet aux clients de se connecter explicitement avant que le idle or hard timeout se produise.
- Rediriger l'URL avant l'authentification**: Set a default redirection URL. Visitors will be redirected to this URL after authentication only if the captive portal doesn't know where to redirect them. This field will be accessible through \$PORTAL_REDIRECTURL variable in captiveportal's HTML pages.
- Après authentification Redirection URL**: Set a forced redirection URL. Clients will be redirected to this URL instead of the one they initially tried to access after they've authenticated.
- Redirection URL pour adresse MAC bloquée**: Les adresses MAC bloquées seront redirigées vers cette URL lors d'une tentative de connexion.
- Preserve users database**: ☐ Preserve connected users across reboot. If enabled, connected users won't be disconnected during a pfsense reboot.
- Connexions simultanées d'utilisateurs**: Disabled: Do not allow concurrent logins per username or voucher. Multiple: No restriction to the number of logins per username or voucher will be applied. Last login: Only the most recent login per username or voucher will be granted. Previous logins will be disconnected. First login: Only the first login per username or voucher will be granted. Further login attempts using the username or

On crée ensuite les utilisateurs locaux dans gestionnaire d'utilisateurs/modifier.

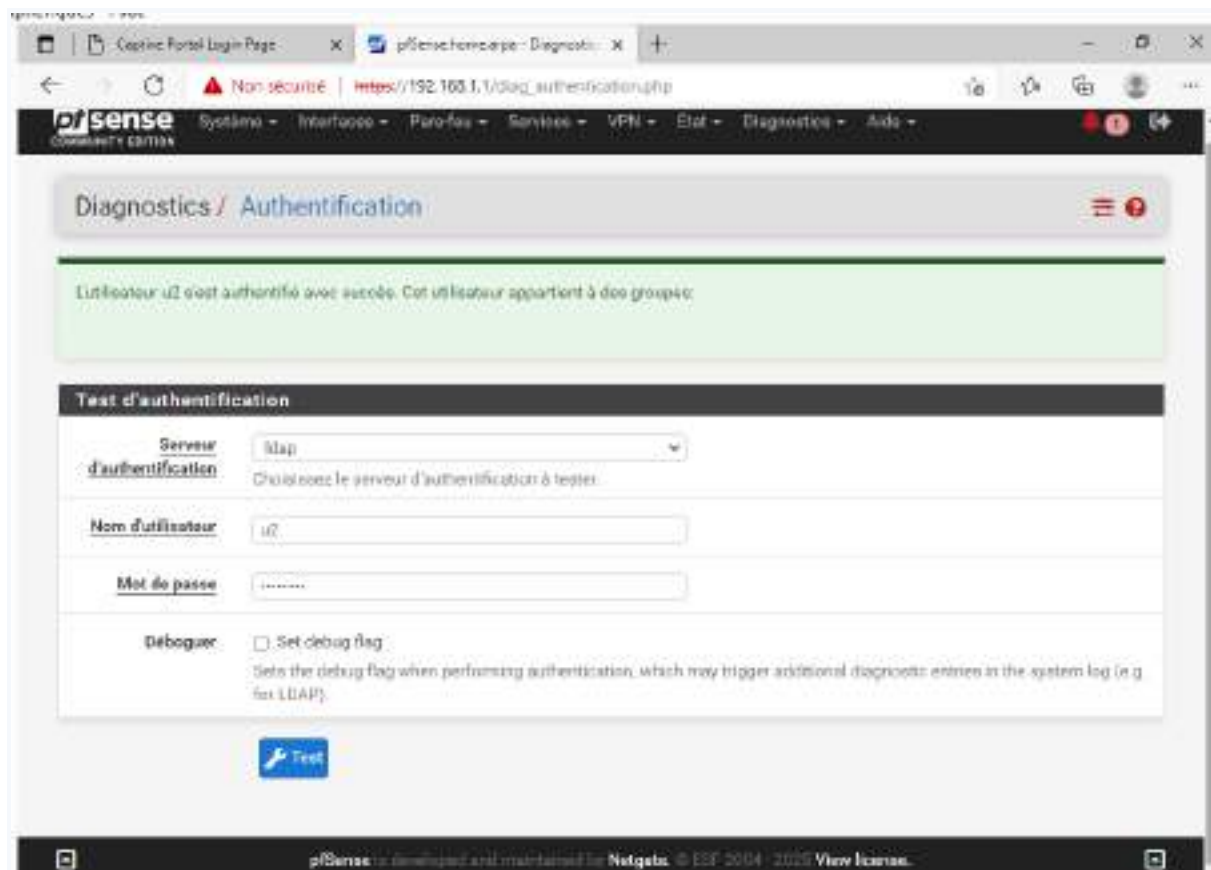
Compléter nom mdp et nom complet ensuite on ajoute des privilèges "Utilisateurs → serveurs → connexion au portails captifs"

Activation du dhcp (Avec pour DNS principale 192.168.1.1), dns forwarder.

Sur le client dans firefox : mettre le proxy de l'ut sauf pour 192.168.1.1

3. Configuration du serveur Windows

- Créer ou reprenez un serveur Windows pour le domaine "dom-VotreNom.rt.lan".
- Sur le domaine "dom-VotreNom.rt.lan", ajouter des utilisateurs.
- Modifier la configuration de la machine pfsense pour interroger les utilisateurs de votre serveur Windows.



4. Essai et tests

- Prouvez le bon fonctionnement

5. Pour aller plus loin

- Que faut-il modifier à votre infrastructure pour utiliser votre portail captif sur un réseau sans fils (WLAN) ?
- Quelles configurations devez-vous modifier ?
- Ajouter l'authentification à l'aide d'un serveur RADIUS, quelles configurations devez-vous modifier ?